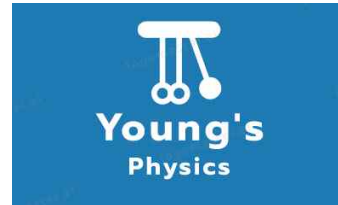


TPL 중급 모의고사 5회

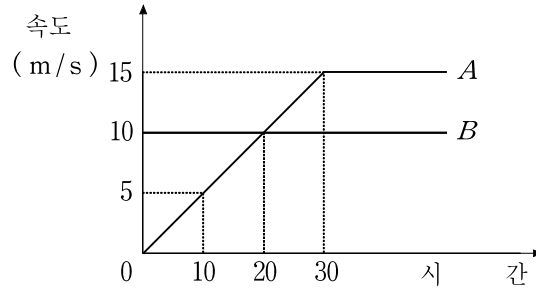


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앞의 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 직선 도로 위에 정지하고 있던 자동차 A 가 출발하는 순간에 10 m/s 의 일정한 속도로 달리던 자동차 B 가 A 의 옆을 지나쳐서 A 와 같은 방향으로 달렸다. 다음 그래프는 자동차 A 가 출발한 직후부터 A 와 B 의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다.

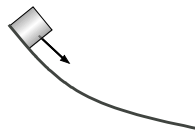


이 자료에 대한 옳은 해석을 (보기) 중에서 모두 고른 것은?

- (보기)
- ㄱ. $0 \sim 20$ 초 사이에서 B 는 A 보다 앞선 지점에 있다.
 - ㄴ. $0 \sim 30$ 초 사이에서 A 의 가속도는 0.5 m/s^2 으로 일정하다.
 - ㄷ. A 가 B 를 따라잡는 시각은 40 초이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 오른쪽 그림과 같이 마찰이 없는 곡면을 따라 물체가 미끄러져 내려가고 있다. 이 물체의 시간에 따른 속력과 가속도의 크기 변화를 옳게 짝지은 것은?



- | | 속력 | 가속도 | | 속력 | 가속도 |
|---|----|-----|---|----|-----|
| ① | 감소 | 감소 | ② | 감소 | 증가 |
| ③ | 증가 | 감소 | ④ | 증가 | 증가 |
| ⑤ | 증가 | 일정 | | | |

3. 다음은 야구 중계 방송의 일부이다.

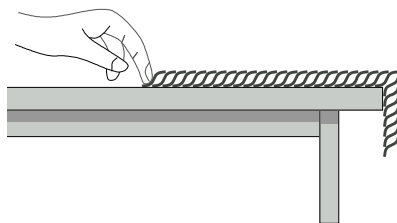
- 사회자 : ○○○투수, 제 4 구 던졌습니다. 네, 굉장히 빠른 직구군요. 시속 144 km 가 나왔어요.
- 해설자 : 네, 저 정도의 속력이면 공이 포수에게 도달하는 데 0.5 초도 걸리지 않거든요. 타자가 본능적인 감각으로 치지 않으면 맞추기가 아주 어렵습니다.
- 사회자 : 야구공의 질량이 150 g 정도니까 포수가 받는 충격도 꽤 크겠는데요.

위 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, 투수가 던진 공은 등속 직선 운동을 한다.)

- ① 야구공의 속력은 40 m/s 이다.
- ② 투수가 공에 해 준 일은 120 J 이다.
- ③ 야구공의 운동량 크기는 6 kg · m/s 이다.
- ④ 투수와 포수 사이의 거리는 20 m 보다 짧다.
- ⑤ 포수가 공을 받을 때 받는 충격력은 6000 N 이다.

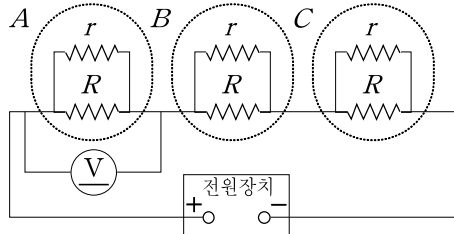
4. 아래 그림과 같이 마찰이 없는 책상 위에 질량 m , 길이 L 인 줄이 $\frac{1}{4}$ 만큼 늘어지도록 잡고 있다.



늘어뜨린 부분을 책상 위로 끌어올리기 위해 해주어야 할 일은 얼마인가? (단, g 는 중력가속도이다.)

- ① $\frac{1}{2} mgL$ ② $\frac{1}{4} mgL$ ③ $\frac{1}{8} mgL$
- ④ $\frac{1}{16} mgL$ ⑤ $\frac{1}{32} mgL$

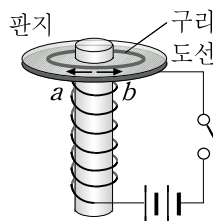
5. 필라멘트 r 과 저항 R 을 병렬로 연결하여 한 전구의 필라멘트가 끊어져도 다른 전구의 불이 꺼지지 않도록 개선된 장식용 전구가 있다. 아래 그림은 동일한 장식용 전구 A , B , C 를 전원 장치에 직렬로 연결한 것을 나타낸 것이다.



전구 A 의 필라멘트 r 이 끊어졌을 때, 전구 A 에 걸린 전압과 전구 B , C 의 밝기 변화를 옳게 짝지은 것은? (단, 빛은 필라멘트에서만 발생한다.)

	<u>A 에 걸린 전압</u>	<u>전구 B, C 의 밝기</u>
①	증가한다	감소한다
②	증가한다	일정하다
③	증가한다	증가한다
④	감소한다	감소한다
⑤	감소한다	증가한다

6. 오른쪽 그림과 같이 솔레노이드에 판지를 끼워 그 위에 원형 구리 도선을 올려놓은 후, 스위치를 닫자 원형 구리 도선이 위로 튀어 올랐다가 떨어졌다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?

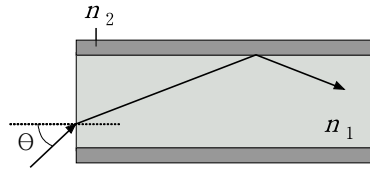


(보기)

- ㄱ. 스위치를 닫는 순간 구리 도선에 흐르는 전류의 방향은 b 이다.
 ㄴ. 스위치를 여는 순간 구리 도선에 흐르는 전류의 방향은 a 이다.
 ㄷ. 전지의 극을 반대로 연결하면 스위치를 닫는 순간 구리 도선이 튀어오르지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 아래 그림은 투명한 유리재질로 만든 굴절률 n_1 의 심과 굴절률 n_2 인 물질로 만든 겹겹질로 구성된 광섬유이다. 광섬유의 한쪽 끝에서 입사각 θ 로 입사하면서 심의 내부에서 빛이 전반사를 하면서 진행하도록 할 수 있다.



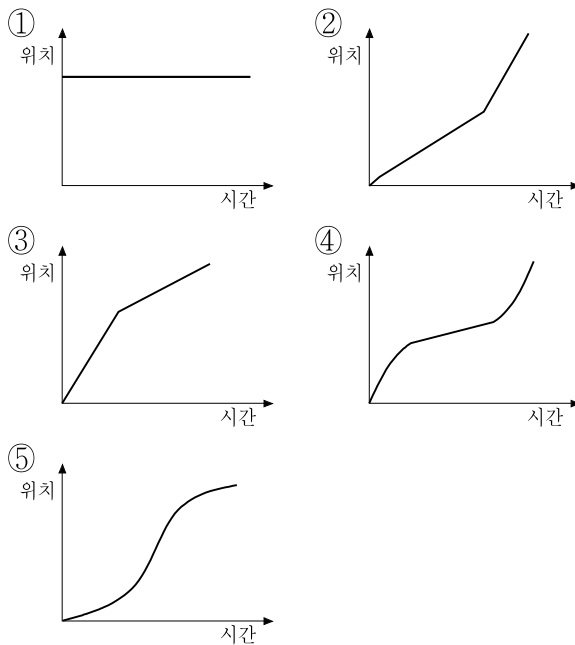
이때의 $\sin \theta$ 값을 구하면?

- ① $\sqrt{n_1^2 + n_2^2}$ ② $2\sqrt{n_1^2 + n_2^2}$
 ③ $\sqrt{n_2^2 - n_1^2}$ ④ $2\sqrt{n_2^2 - n_1^2}$
 ⑤ $\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

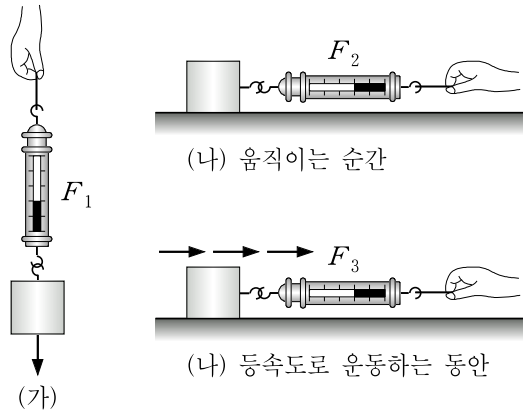
8. 직선 운동을 하는 어떤 물체의 운동을 시간 기록계를 사용하여 종이 테이프 타점으로 기록하였더니 다음 그림과 같았다.



이 물체의 운동을 개략적인 위치-시간 그래프로 바르게 나타낸 것은?



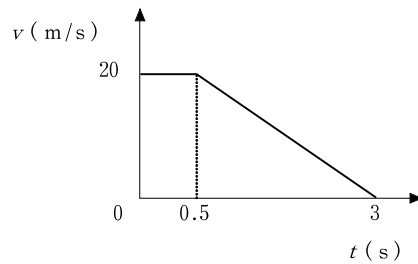
9. 그림 (가)와 같이 어떤 물체에 용수철 저울을 연결하여 연직 방향으로 일정한 속도로 들어 올렸더니 저울의 눈금이 F_1 의 일정한 값을 가리켰다. 그림 (나)와 같이 수평면 위에 이 물체를 놓고 용수철 저울을 연결하여 수평 방향으로 끌어당기면서 용수철 저울의 눈금을 조사하였더니 물체가 움직이기 시작하는 순간 저울 눈금은 F_2 를 가리켰고, 그림 (다)와 같이 물체가 수평면 위에서 일정한 속도로 운동하는 동안에는 저울 눈금이 F_3 을 가리켰다.



물체와 수평 사이의 정지 마찰 계수 (μ_s)와 운동 마찰 계수 (μ_k)로 옳게 짝지은 것은?

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ① $\frac{\mu_s}{F_1}$ | $\frac{\mu_k}{F_2}$ | ② $\frac{\mu_s}{F_2}$ | $\frac{\mu_k}{F_1}$ |
| ③ $\frac{F_2}{F_1}$ | $\frac{F_3}{F_1}$ | ④ $\frac{F_2}{F_1}$ | $\frac{F_1}{F_3}$ |
| ⑤ $\frac{F_2}{F_1}$ | $\frac{F_2}{F_3}$ | | |

10. 20 m/s 의 일정한 속력으로 달리던 자동차의 운전자가 도로를 가로막은 흠더미를 보고 급제동을 걸어 3 초만에 자동차를 정지시켰다. 이 과정에서 도로와 회전하지 않는 타이어 사이의 마찰에 의해 스키드 마크라고 불리는 검은 줄무늬가 그려졌으며, 3 초 동안의 속도 변화는 오른쪽 그래프와 같다. 0.5 초인 순간에 타이어의 회전이 멈추었을 때 그래프에 대한 분석으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



(보기)

- ㄱ. 타이어와 도로면 사이의 운동 마찰 계수는 0.8 이다.
- ㄴ. 도로에 그려진 스키드 마크의 길이는 25 m 이다.
- ㄷ. 처음 속력인 10 m/s 이면 스키드 마크의 길이는 12.5 m 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 시각 $t=0$ 에서 시작하여 연직방향으로 1 차원 운동을 하는 물체의 시간 t 에 따른 변위 x 를 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$x = 4t + 3t^2$$

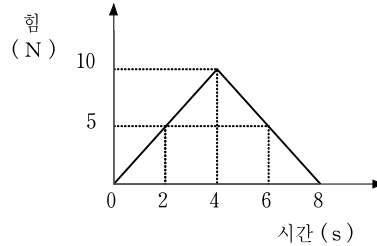
이 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 이 물체는 등가속도 운동을 한다.
- ㄴ. 물체의 처음 속도는 8 m/s 이다.
- ㄷ. 이 물체의 가속도는 6 m/s^2 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 마찰이 없는 수평면 위에 질량 5 kg 인 물체가 놓여 있다. 이 물체에 수평 방향으로 시간에 따라 오른쪽 그래프와 같이 크기가 변하는 힘이 작용하였다. 이 자료에 대한 옳은 해석을 (보기) 중 모두 고른 것은?

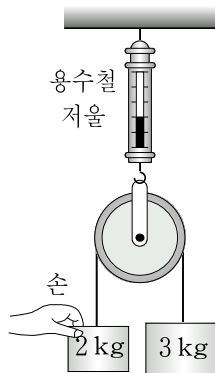


(보기)

- ㄱ. $0 \sim 8$ 초 사이에서 힘이 물체에 가한 충격량의 크기는 $40\text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.
 ㄴ. 8 초 때 물체의 속도는 1 m/s 이다.
 ㄷ. $0 \sim 4$ 초 사이에서는 물체의 속도가 증가하지만, $4 \sim 8$ 초 사이에서는 물체의 속도가 감소한다.

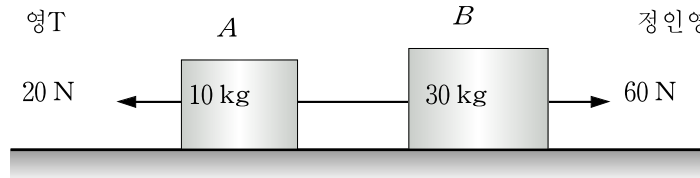
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 오른쪽 그림과 같이 질량이 각각 2 kg , 3 kg 인 두 물체를 고정 도르래의 양쪽에 매달고, 도르래의 중심에 용수철 저울을 연결하여 천장에 매달았다. 두 물체가 움직이지 않도록 2 kg 의 물체를 손으로 잡고 있는 경우 (가)와, 잡고 있던 손을 놓아 두 물체를 자연스럽게 움직이도록 한 경우 (나)에서 용수철 저울의 눈금 비 (가) : (나)를 바르게 구한 것은? (단, 도르래와 실의 무게 및 모든 마찰을 무시한다.)



- ① $1 : 1$ ② $2 : 1$ ③ $3 : 2$
 ④ $4 : 3$ ⑤ $5 : 4$

14. 아래 그림은 수평면 위에 질량이 각각 10 kg , 30 kg 인 두 물체 A 와 B 를 연결해 놓고, 영T 와 정인영T가 양쪽에서 수평으로 잡아당기는 것을 나타낸다. 영T가 물체 A 를 왼쪽으로 당기는 힘의 크기는 20 N 이고, 정인영T가 물체 B 를 오른쪽으로 당기는 힘의 크기는 60 N 이다.



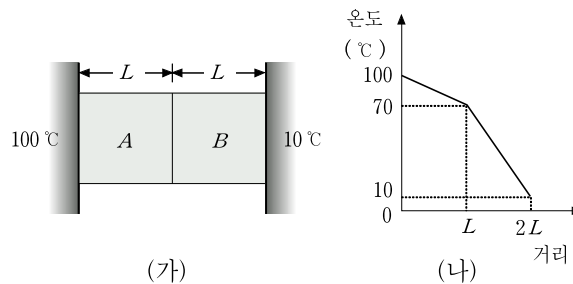
이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 물체와 수평면 사이에는 마찰이 작용하지 않는다.)

(보기)

ㄱ. A 의 가속도는 2 m/s^2 이다.
 ㄴ. B 에 작용하는 알짜힘의 크기는 30 N 이다.
 ㄷ. A 와 B 를 연결한 줄에 걸리는 힘의 크기는 40 N 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

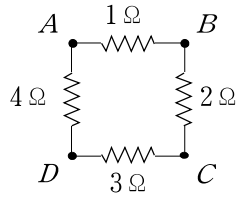
15. 그림 (가)와 같이 단면적과 길이가 같은 두 금속 막대 A 와 B 를 접촉시켜 놓고 한 끝은 100°C , 다른 끝은 10°C 로 유지시키며 고온체로부터 거리에 따른 금속 막대의 온도를 측정하여 그래프로 나타내었더니 그림 (나)와 같았다.



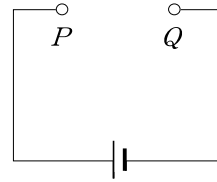
이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A 와 B 의 측면을 통한 열의 출입은 없다.)

- ① 열팽창 계수는 A 가 B 의 2 배이다.
 ② 열팽창 계수는 A 가 B 의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
 ③ 열전도율은 A 가 B 의 2 배이다.
 ④ 열전도율은 A 가 B 의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
 ⑤ 같은 시간 동안에 A 를 통과하는 열이 B 를 통과하는 열보다 많다.

16. 아래 그림 (가)는 저항값이 각각 1Ω , 2Ω , 3Ω , 4Ω 인 저항선 4 개를 사각형으로 연결한 것이며, 이것을 이용하여 그림 (나)의 회로에 가장 큰 전류가 흐르도록 하려고 한다.



(가)

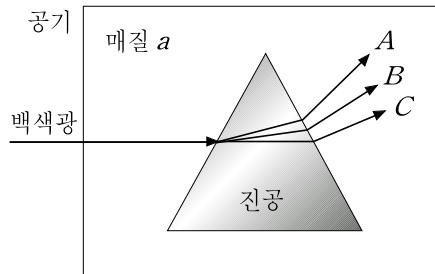


(나)

P 점과 Q 점에 연결해야 될 사각형 단자로 옳은 것은?

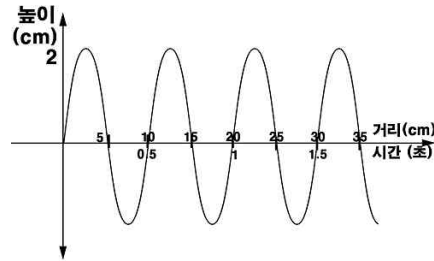
- ① A 와 B ② A 와 C ③ A 와 D
④ B 와 C ⑤ C 와 D

17. 다음 그림은 백색광의 분산을 보여주는 그림이다. 다음 중 옳은 표현은?



- ① 진공에서 C 의 속력이 A 보다 크다.
② A 는 붉은색 계열이고 C 는 보라색 계열이다.
③ 매질 a 에서 속력은 C 가 B 보다 크다.
④ 빛이 경계면에서 굴절하는 것은 빛의 진동수가 변하기 때문이다.
⑤ 진동수는 매질에 관계없이 C 가 가장 크다.

18. 그림은 어느 순간에 포착된 파동의 모양이다. 이 파동에 대하여 바르게 설명한 것을 보기에서 고르면?



<보기>

- (가) 파장은 5cm이다.
- (나) 진폭은 2cm이다.
- (다) 진동수는 2Hz이다.
- (라) 파동의 속력은 20m/s이다.

- ① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (다)
- ④ (나), (라) ⑤ (다), (라)

19. 슈퍼마켓의 감시용 거울이나 자동차의 사이드 미러에 사용되는 거울의 종류와 그 이유를 옳게 짝지은 것은?

- | <u>거울</u> | <u>이유</u> |
|-----------|------------------|
| ① 볼록거울 | 물체가 커 보이기 때문 |
| ② 오목거울 | 물체가 커 보이기 때문 |
| ③ 볼록거울 | 넓은 범위를 볼 수 있기 때문 |
| ④ 오목거울 | 넓은 범위를 볼 수 있기 때문 |
| ⑤ 평면거울 | 실제 크기와 같아 보이기 때문 |

20. 온도가 62°C 이고, 질량이 100 g 인 금속 도막을 10°C 의 물 200 g 이 담긴 열량계에 넣었다. 시간이 흘러 물의 온도가 12°C 에서 더 이상 변하지 않았다면 이 금속 도막의 비열은?

- ① $0.01\text{ kcal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ② $0.02\text{ kcal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$
③ $0.04\text{ kcal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ④ $0.06\text{ kcal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$
⑤ $0.08\text{ kcal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$